PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF0449 — Bacharelado em Engenharia de Software · UFG

AULA 5



Made with GAMMA

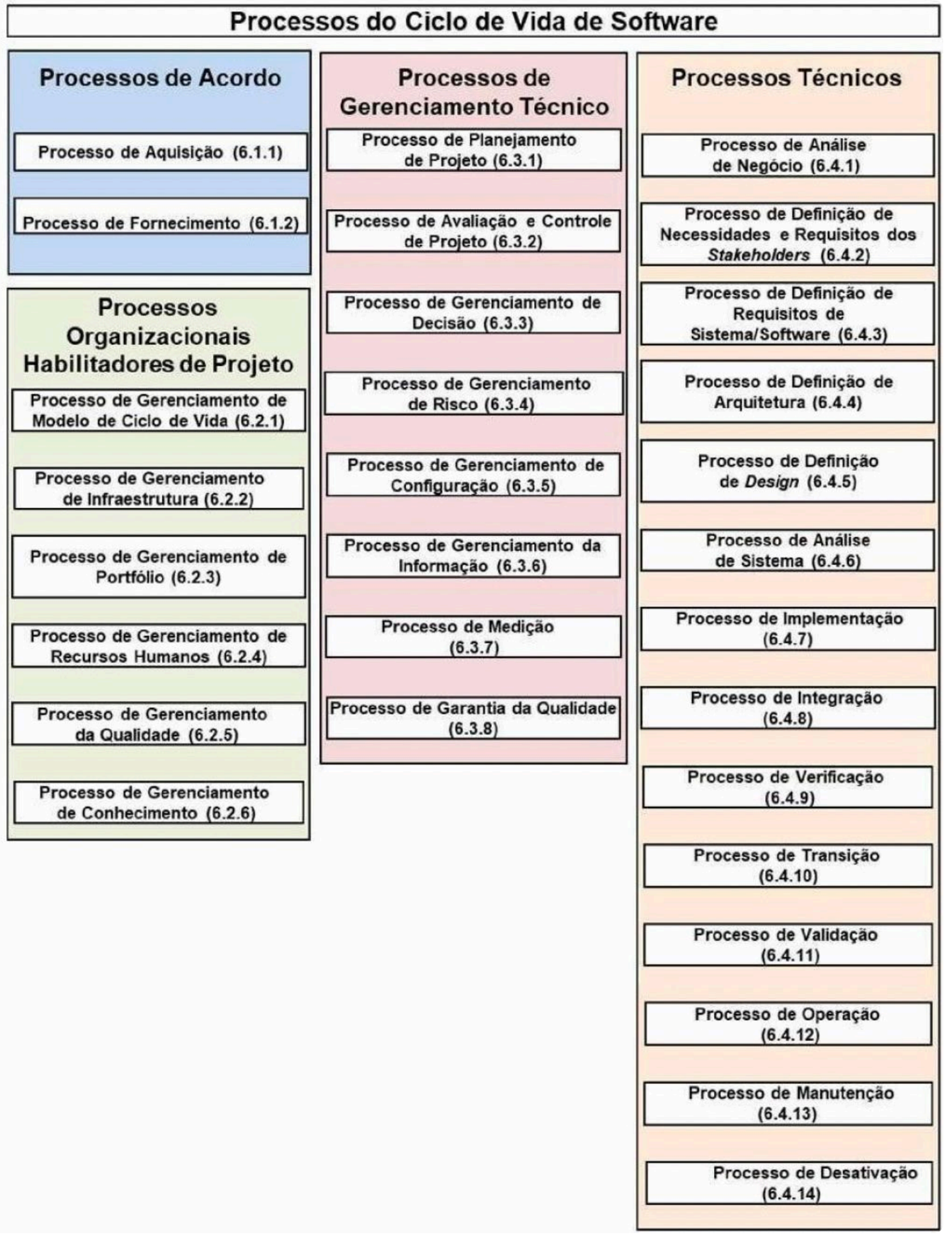
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO

ISO/IEC/IEEE 12207:2021 — Introdução aos 8 Processos Técnicos de Gerenciamento



Made with GAMMA

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
PROCESSOS DO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE



Made with GAMMA

O QUE É GERENCIAMENTO TÉCNICO?

DEFINIÇÃO

Aplicação de recursos técnicos e administrativos para **planejar, organizar e controlar** as funções de engenharia. Os Processos de Gerenciamento Técnico gerenciam os recursos e ativos alocados pela gerência organizacional para atender aos acordos dentro e entre organizações.

PAPEL NA NORMA

Elo entre os **Processos Organizacionais** e os **Processos Técnicos** — garantem que o esforço técnico seja planejado, monitorado e controlado de forma sistemática.

Made with GAMMA

O QUE É GERENCIAMENTO TÉCNICO?

OS 8 PROCESSOS

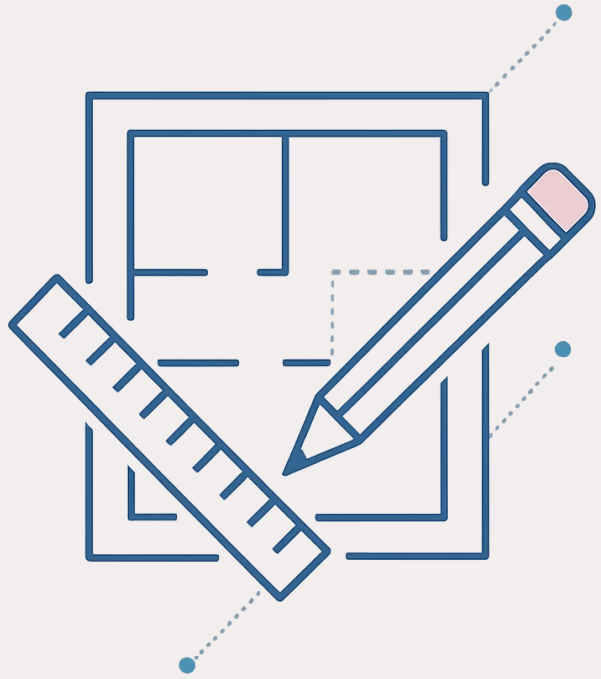
- PLANEJAMENTO DE PROJETO
- AVALIAÇÃO E CONTROLE
- GERENCIAMENTO DE DECISÃO
- GESTÃO DE RISCOS
- GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO
- GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO
- MEDIÇÃO
- GARANTIA DA QUALIDADE

Made with GAMMA

PARTE 1

PLANEJAR E CONTROLAR O PROJETO

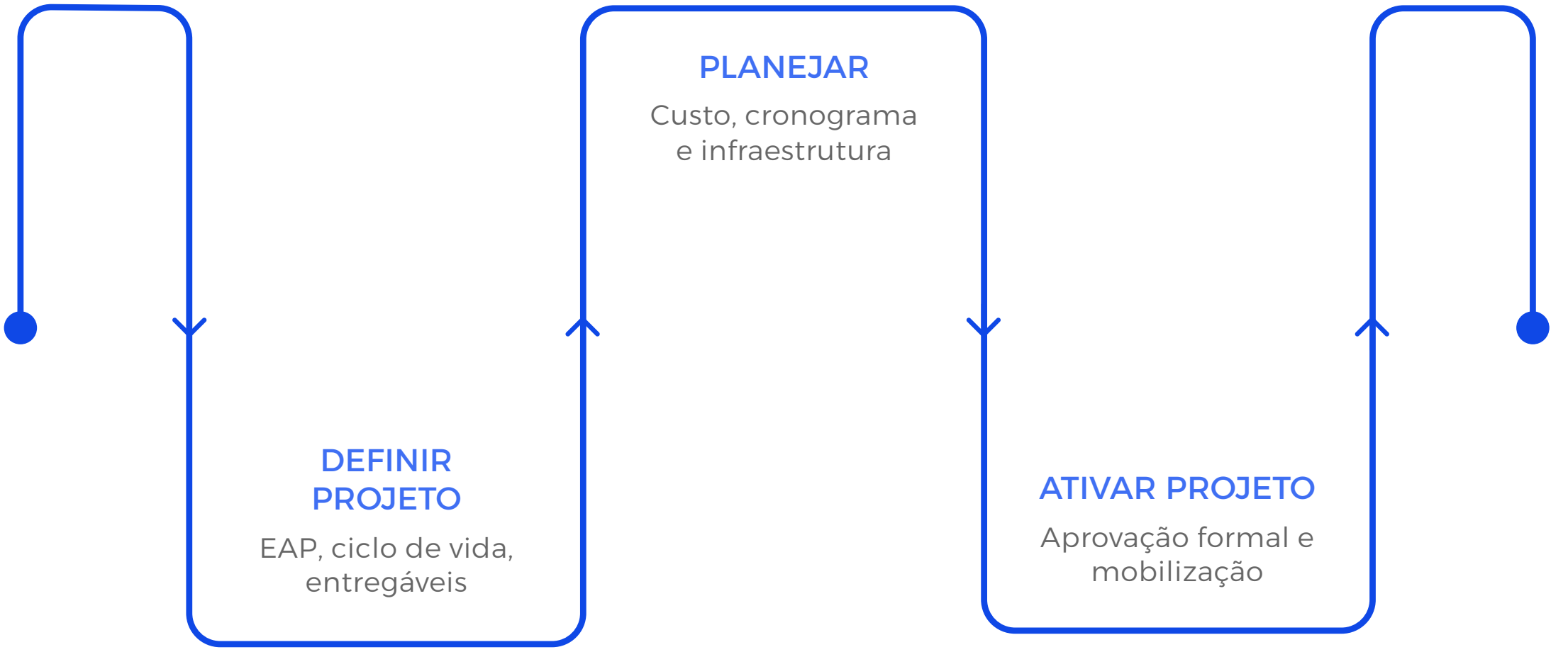
Processos 6.3.1 · 6.3.2 — Planejamento de Projeto e Avaliação e Controle de Projeto



Made with GAMMA

6.3.1 PLANEJAMENTO DE PROJETO

Produzir e coordenar planos **efetivos e viáveis** — escopo, cronograma, recursos, papéis e responsabilidades.



ATIVIDADES-CHAVE

- Definir o projeto: EAP e modelo de ciclo de vida
- Planejar custo, cronograma e infraestrutura
- Ativar o projeto com aprovação formal

ARTEFATO DO MANUAL DE PROCESSO

Plano de Desenvolvimento de Software (PDS) com EAP, cronograma e matriz de responsabilidades.

Made with GAMMA

🛠️ ATIVIDADE — CONSTRUINDO O PDS DA EQUIPE

1

ELABORAR O MÓDULO "PLANEJAMENTO"

Cada equipe produz o módulo de Planejamento do seu **Manual de Processo**, contendo: escopo do projeto, EAP com pelo menos 3 níveis e cronograma com marcos e critérios de conclusão.

2

CRITÉRIO DE ACEITE

O plano deve ser **viável** (recursos disponíveis) e **rastreável** — cada entregável ligado a uma tarefa da EAP.

3

DINÂMICA DE REVISÃO

30 min de elaboração + **10 min** de revisão cruzada entre equipes.

Made with GAMMA



6.3.2 AVALIAÇÃO E CONTROLE DE PROJETO

Avaliar se os planos são viáveis e determinar o **status real** do projeto — custo, cronograma e desempenho técnico. O processo direciona a execução para garantir que o desempenho esteja de acordo com os planos e cronogramas, dentro dos orçamentos projetados.

CICLO DE CONTROLE

- Desvios detectados → ação corretiva
- Replanejamento quando necessário
- Autorização formal para avançar ao próximo marco

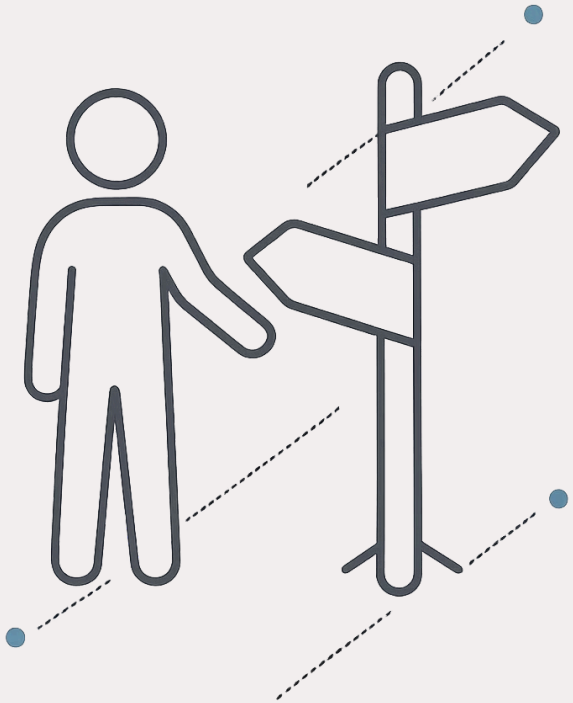
Enquanto 6.3.1 **cria** o plano, 6.3.2 verifica continuamente se ele ainda é **válido**.

Made with GAMMA

PARTE 2

DECIDIR E GERENCIAR RISCOS

Processos 6.3.3 · 6.3.4 — Gerenciamento de Decisão e Gestão de Riscos



Made with GAMMA

6.3.3 GERENCIAMENTO DE DECISÃO

PROPÓSITO

Fornecer uma **estrutura analítica** para identificar, caracterizar e avaliar objetivamente um conjunto de alternativas para uma decisão em qualquer ponto do ciclo de vida — e selecionar a mais benéfica.

FLUXO DE DECISÃO

EXEMPLO PRÁTICO — ESCOLHA DE FRAMEWORK WEB

Critério	Peso
Curva de aprendizado	30%
Maturidade da comunidade	25%
Licença	20%
Desempenho	25%

Resultado: **Matriz de decisão ponderada** com lógica registrada e auditável.

1

IDENTIFICAR A DECISÃO

2

DEFINIR CRITÉRIOS E PESOS

3

AVALIAR ALTERNATIVAS

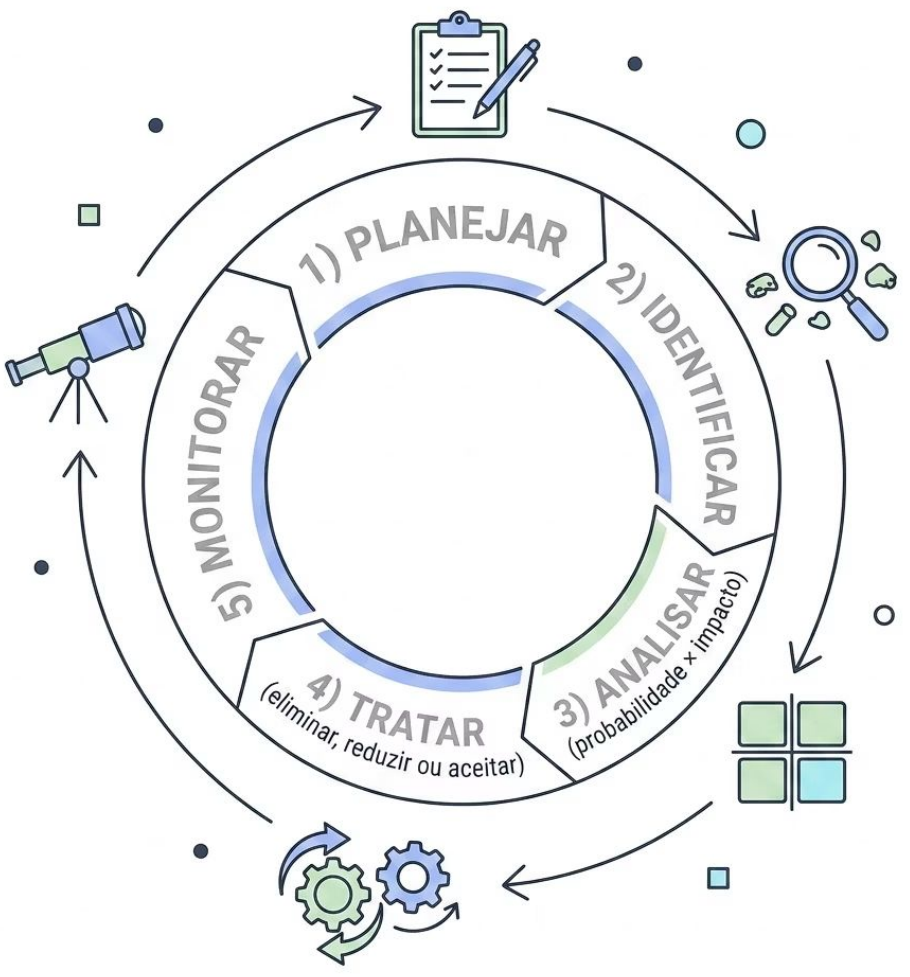
4

REGISTRAR LÓGICA E PREMISSAS

Made with GAMMA

6.3.4 GESTÃO DE RISCOS

Identificar, analisar, tratar e monitorar continuamente os riscos ao longo de **todo o ciclo de vida** do produto ou serviço.



EXEMPLO DE RISK REGISTER

Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Resposta
Saída de membro-chave	Alta	Alto	**Crítico**	Documentar conhecimento; backup de papel
Requisitos instáveis	Média	Alto	**Alto**	Revisões semanais com stakeholders
Atraso em dependência externa	Baixa	Médio	**Médio**	Identificar alternativa de fornecedor

Made with GAMMA

🛠️ ATIVIDADE — MATRIZ DE DECISÃO + RISK REGISTER

PARTE A — DECISÃO

Escolha uma decisão técnica real do projeto (banco de dados, arquitetura, linguagem). Monte uma **matriz de decisão ponderada** com:

- ≥ 3 alternativas avaliadas
- ≥ 4 critérios com pesos
- Lógica da escolha final registrada

PARTE B — RISCOS

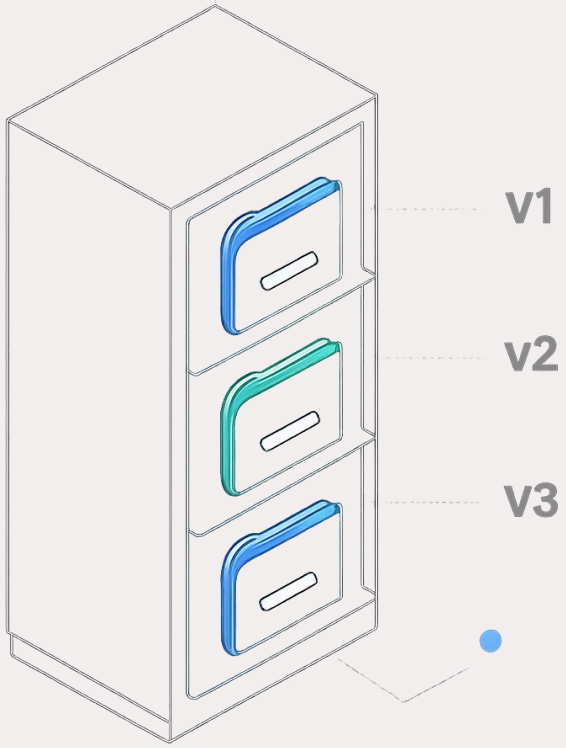
Identifique e classifique os principais riscos do projeto:

- ≥ 5 riscos identificados
- Classificados por probabilidade e impacto
- Plano de resposta para os 3 de maior prioridade

ENTREGÁVEL

Módulos **"Decisão"** e **"Riscos"** do Manual de Processo — prontos para revisão cruzada entre equipes.

Made with GAMMA



PARTE 3

CONTROLAR ARTEFATOS E INFORMAÇÕES

Processos 6.3.5 · 6.3.6 · 6.3.7 · 6.3.8 — Configuração, Informação, Medição e Qualidade

Made with GAMMA

6.3.5 GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO



PROPÓSITO

Gerenciar e controlar elementos e configurações do sistema durante o ciclo de vida — garantindo **consistência entre o produto e sua definição de configuração associada**.

CONCEITOS-CHAVE

Na prática: **Git** + política de branches (main protegida, PRs obrigatórios, tags de versão) = GC aplicado.

ITEM DE CONFIGURAÇÃO (IC)

Qualquer artefato sob controle formal

BASELINE

Snapshot aprovado — referência imutável

CONTROLE DE MUDANÇA

Processo formal para alterar ICs

Made with GAMMA

6.3.6 · 6.3.7 · 6.3.8 — INFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E QUALIDADE



6.3.6 GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

Garantir que **informações corretas cheguem às pessoas certas no momento certo** — documentação, rastreabilidade e controle de acesso ao longo de todo o ciclo de vida.



6.3.7 MEDIÇÃO

Coletar dados objetivos para apoiar decisões: **identificar necessidades de informação → definir métricas → coletar e verificar dados → analisar e reportar resultados** para as partes interessadas.



6.3.8 GARANTIA DA QUALIDADE

Auditar processos e produtos para garantir **conformidade com políticas e requisitos de qualidade** — atuando de forma independente da equipe de desenvolvimento para fornecer confiança objetiva.

Made with GAMMA

ATIVIDADE CONTÍNUA

MANUAL DE PROCESSO

PROJETO INTEGRADOR DA DISCIPLINA



ESTRUTURA COMPLETA DO MANUAL DE PROCESSO

- PARTE 0 - APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
- PARTE 1 - PROCESSOS DE ACORDO
- PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES
- PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO - **ATIVIDADE EM SALA HOJE**
- PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS

⚠ ⚠️ **Atenção:** Nem todos os módulos serão cobertos na disciplina com a mesma profundidade — o foco será nos processos trabalhados em cada bloco temático da ementa.

Made with GAMMA

ATIVIDADE DE EQUIPE EM SALA

PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO

- Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas
- Plano de gestão de riscos: riscos identificados, probabilidade, impacto e respostas
- Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases
- Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)
- Métricas de acompanhamento do projeto

📌 Referência: Seção 6.3 da ISO 12207:2017

⚠️ **Atenção:** Os artefatos não precisam ser extensos — precisam ser **consistentes, justificados e aplicados ao seu projeto real**. Qualidade > quantidade.

Made with GAMMA

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

PROFA TACIANA KUDO

taciana@ufg.br

(62) 98111-7137

Atenção: Slides gerados pelo Gamma.AI



Made with GAMMA